



**CENTRALE
LYON**

CAPECL - 2A

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PROJET CREP 2025-2026
COMPTE-RENDU DE TP N°6

Pistes d'amélioration – Modèle Climatique

Élèves :

Enseignant :

22 juin 2026

Introduction

Ce document recense les améliorations identifiées mais non implémentées dans la version actuelle du modèle (projet CREP 2025-2026). Elles constituent une solide base de travail pour de futurs développements visant à affiner la physique de la simulation.

1. Modélisation atmosphérique

1.1 Profils verticaux des gaz à effet de serre

Actuellement, les profils d'altitude des gaz (CO_2 , CH_4 , N_2O et O_3) sont modélisés par des fonctions affines par morceaux, ajustées manuellement. Bien que fonctionnelle, cette approche reste schématique alors que des données mesurées précises existent (bases AFGL, MIPAS).

- **Piste de développement :** Charger les profils verticaux directement depuis des fichiers de données (.npz situés dans le répertoire `donnees/npz/`) pour obtenir une représentation physiquement plus réaliste de l'atmosphère.

1.2 Rétroaction de la vapeur d'eau

La vapeur d'eau (H_2O) est le principal gaz à effet de serre. Lorsque la température augmente, l'évaporation s'intensifie, accroissant la concentration atmosphérique en H_2O et renforçant ainsi l'effet de serre initial (il s'agit de la principale rétroaction climatique positive).

- **Piste de développement :** Coupler la concentration en H_2O à la température de surface simulée en utilisant la relation de Clausius-Clapeyron :

$$e_s(T) = e_0 \exp\left(\frac{L_v}{R_v} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

1.3 Sections efficaces réelles (HITRAN / HAPI)

Les sections efficaces d'absorption sont actuellement approximées par des profils gaussiens paramétrés manuellement. Cette simplification est probablement la cause principale de l'écart de 13,9 % observé entre le forçage radiatif simulé ($\Delta F = 3,19 \text{ W/m}^2$) et la référence théorique de Myhre (1998) ($\Delta F = 3,71 \text{ W/m}^2$).

- **Piste de développement :** Utiliser l'API Python `hapi` (HITRAN Application Programming Interface) pour extraire et exploiter les véritables courbes d'absorption, raie par raie, issues de la base de données HITRAN en remplacement des profils analytiques actuels.

2. Bilan énergétique de surface

2.1 Albédo dynamique

Le modèle utilise un albédo calculé une seule fois via l'API NASA POWER (moyenné sur 2 ans), qui reste statique tout au long de la simulation. Or, l'albédo est une grandeur éminemment saisonnière en raison des variations de la couverture neigeuse et de la végétation.

- **Piste de développement :** Intégrer les données temporelles CERES (déjà présentes dans le dossier `donnees/albedo/`) pour simuler une évolution mensuelle réaliste de l'albédo.

2.2 Rétroaction glace-albédo

La transition de phase de l'eau modifie drastiquement le pouvoir réfléchissant de la surface terrestre (l'albédo de la glace est d'environ 0,6, contre 0,06 pour l'océan liquide). Cette rétroaction fondamentale n'est pas encore prise en compte par le modèle.

- **Piste de développement :** Rendre l'albédo conditionnel à la température de surface locale en implémentant une transition sol/glace autour de 273 K.

2.3 Évaporation variable

Le flux d'évaporation est actuellement fixé à une valeur constante par continent. En réalité, il est fortement couplé aux conditions météorologiques locales (température de surface, humidité relative et vent).

- **Piste de développement :** Remplacer cette constante par l'équation de Penman-Monteith, directement couplée à la température dynamique calculée par le modèle.